

Nombre y Apellido:..... Curso: Profesor:

TEORÍA										PRÁCTICA															
1				2				3		4		5		1				2		3		4 (2 puntos)			

IMPORTANTE: El alumno debe numerar cada hoja que entregue (1/n, 2/n, ..., n/n), indicando su legajo y DNI en todas ellas. Las resoluciones deberán entregarse aparte, no en la presente fotocopia. Adicionalmente, está prohibido el uso del celular.

Teoría - parte 1: Complete cada ítem con una respuesta adecuada, sin justificar.

- 1- **Responda** las siguientes preguntas, sin justificar:
- a) ¿Qué tipo de fragmentación sufren los esquemas “Segmentación” y “Segmentación Paginada”?
 - b) ¿Qué tipo de interrupción es un Page Fault?
 - c) ¿En qué estructura administrativa es almacenada la metadata de un archivo en FAT?
 - d) Mencione al menos 1 esquema de asignación de Memoria y 1 esquema de asignación de bloques en que la compactación es un procedimiento indispensable para el aprovechamiento del espacio.

2- En un FS tipo Unix se lista el contenido de los siguientes directorios:

inodo tipo/permisos/hl propietario grupo tamaño creación nombre de Archivo

/home:

274907 d rwxr-xr-- 2 alumnos docente 4096 jul 12 14:00 alumnos
274903 d rwxr-xr-- 2 docente docente 4096 jul 12 13:30 docente

/home/alumnos:

392584 - rw-r--r-- 3 docente alumnos 175K jul 12 17:13 notas1.txt
495286 l rwxrwxrwx 1 docente alumnos 25 jul 12 18:22 notas_parcial.txt -> parcial.txt
392584 - rw-r--r-- 3 docente alumnos 175K jul 12 17:13 parcial.txt

/home/docente:

392584 - rw-r--r-- 3 docente alumnos 175K jul 12 17:13 parcial.txt

- Responda** las siguientes preguntas, sin justificar:
- a) ¿Qué ocurre si un usuario perteneciente al grupo alumnos intenta acceder al directorio /home/docente?
 - b) Reescriba los permisos de /home/alumnos tal que un “docente” pueda eliminar /home/alumnos/parcial.txt
 - c) ¿Qué archivo quedaría inutilizable al eliminar /home/alumnos/parcial.txt?
 - d) ¿Qué entradas deberían eliminarse para eliminar por completo el archivo parcial.txt?

Teoría - parte 2 (Desarrollar): Responda las siguientes preguntas, justificando sus respuestas.

3- Considere un sistema con paginación bajo demanda, donde el grado de multiprogramación varía a lo largo del tiempo y se ejecutan procesos con un uso moderado de Memoria y CPU. El sistema es medido cada cierto tiempo para determinar la utilización de CPU y el disco de paginación.
Para cada uno de los siguientes casos, **explique**:

- ¿Qué está sucediendo?
 - ¿Puede ser aumentado el grado de multiprogramación? ¿Esto aumentaría la utilización de CPU?
- a) Utilización de CPU 13%, utilización de disco 97%
b) Utilización de CPU 87%, utilización de disco 13%
c) Utilización de CPU 13%, utilización de disco 3%

4- **Compare** los esquemas de asignación de Memoria “Asignación contigua con particiones fijas”, y “Paginación” en términos de: Grado máximo de multiprogramación y estructuras administrativas necesarias para administrar el espacio libre. ¿Se utiliza algún hardware especial para agilizar la traducción de direcciones? ¿Por qué?

5- Se dispone de un sistema que cuenta con un disco de 1 TiB. En el mismo existen unos pocos archivos “grandes” de 90 a 100 GiB y solamente se crearán nuevos archivos “pequeños” con un tamaño de 1 a 2 KiB. El usuario frecuentemente requerirá leer varios archivos pequeños completos y una pequeña sección de algún archivo grande.
Proponga un tamaño de bloques y un esquema de asignación que sea beneficioso para este caso de uso, explicando al menos:

- ¿Qué ventajas tiene con respecto a otros esquemas para este caso de uso?
- ¿Tiene alguna desventaja con respecto a otros esquemas? De ser así ¿Cómo impactaría en este caso?
- Tamaño de punteros y/o estructuras administrativas adicionales si lo requiriera.

Práctica - parte 1: Resuelva los siguientes ejercicios, sin justificar.

1 - Se tiene un FS de tipo FAT32 formateado sobre una partición de 1 TiB con clusters (bloques) de 4 KiB. Teniendo en cuenta un archivo cuyo primer bloque lógico se ubica en el bloque físico 31 y la siguiente porción de la tabla FAT:

	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
...	5	EOF	16	40	32	33	36	37	EOF	28	35	...

Responda las siguientes preguntas, sin justificar:

- a) ¿A qué bloque físico corresponde el tercer bloque lógico de dicho archivo?
- b) ¿Cuánto espacio en disco tiene asignado dicho archivo?
- c) ¿Cuánto espacio ocupa la porción de tabla FAT que se visualiza?
- d) ¿Cuál es el espacio máximo direccionable por el FS?

Práctica - parte 2 (Desarrollar): Resuelva los siguientes ejercicios, justificando sus respuestas.

2 - Un File System de tipo Ext2 utiliza bloques de 1 KiB y punteros de 32 bits. Sus inodos están conformados por 10 punteros directos, 1 puntero indirecto simple y 1 puntero indirecto doble.

Responda y justifique las siguientes preguntas:

- a. ¿Cuál es el tamaño máximo de archivo direccionable con esta configuración?
- b. ¿Cuántos accesos a bloques son necesarios para leer desde el byte 10500 hasta el byte 544767 de un archivo en este File System? Asuma que su respectivo inodo ya está cargado en memoria.

3 - Se posee un sistema de paginación bajo demanda con asignación dinámica y sustitución global de frames. Los únicos frames utilizables por procesos de usuario son: 20, 30, 40 y 50. Las DL son de 32 bits y el máximo de fragmentación interna por proceso es de casi 1 MiB.

De los procesos, se conoce el estado de las tablas de páginas en un determinado instante:

Proceso A

	F	P	TUR	TC	U	M
0	30	1	105	50	0	0
1	20	0	20	10	0	0
2	40	1	200	90	1	0
3	50	1	300	95	1	1
...						

TUR = Tiempo de última referencia, el instante en que la página fue referenciada por última vez.

Proceso B

	F	P	TUR	TC	U	M
0	30	0	5	5	0	0
1	20	0	92	30	0	0
2	20	1	100	100	0	1
3	50	0	33	20	0	0
...						

TC: Tiempo de carga, el instante en que la página fue cargada a memoria por última vez.

Se sabe que, inmediatamente posterior a dicho instante, el Proceso A hace referencia a su DL 00BB1233h, la cual genera la DF 14B1233h.

Indique qué **algoritmo de sustitución** se podría estar utilizando, **justificando** tanto los que apliquen como los descartados. Considere que los datos provistos en las TPs deben ser utilizados para los algoritmos que apliquen.

4 - Se dispone de un sistema con direcciones de 16 bits y una Memoria física de 64 KiB administrado bajo un esquema de Segmentación pura con algoritmo de asignación de huecos "best-fit". Se encuentra actualmente ejecutando 1 proceso A con 3 segmentos (0, 1 y 2) del cual solamente se sabe que:

- La dirección lógica 9FFFh es la última dirección válida de su Segmento 2 y genera la dirección física 1FFFh.
- La dirección lógica 0A98h genera la dirección física 9A98h.
- El tamaño del Segmento 0 es 8 KiB.
- La dirección lógica 51FAh genera la dirección física E1FAh.
- El Segmento 1 está situado al final de la memoria física.

a) **Reconstruya la tabla de segmentos** del proceso A, indicando los valores base y tamaño/límite para cada segmento.

Luego, se realizan en orden las siguientes peticiones al Sistema operativo:

- Se inicializa un Proceso B con un Segmento 0 de 16 KiB. Luego, crea un Segmento 1 de 8 KiB y un Segmento 2 de 12 KiB.
- El proceso A finaliza.
- El proceso B crea un segmento 3 de 16 KiB.

b) **Muestre el estado final** de las tablas de segmentos, así como de huecos libres en la Memoria.